

Die Umwelt des Keimplasmas.

IV. Der Lichtgenuß im Lacerta-Körper ¹⁾.

Von

Dr. Slavko Šećerov.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 2 Figuren im Text und Tafel XXIII.

Eingegangen am 18. März 1912.

I.

Die zwei Methoden, auf Grund deren ich die Messung des eingedrungenen Lichtes und die Bestimmung des Penetrationskoeffizienten des Lichtes bei der *Salamandra* vorgenommen habe ²⁾, habe ich auch bei den Lacertiden angewendet. Während ich aber bei der *Salamandra* vorwiegend mit den Röhrchen gearbeitet habe, habe ich bei den Lacertiden namentlich die Photogramme gebraucht.

Das Papier war wieder das Bromsilbergelatine-Entwicklungspapier N. P. G. von der Neuen Photographischen Gesellschaft in Berlin. Die Entwicklung geschah mit Hilfe des frischen Rodinalentwicklers, die Fixierung mit frischer, vorgeschriebener Fixierungsflüssigkeit.

Bei der Bestimmung des Penetrationskoeffizienten habe ich dieselbe Skala wie bei der *Salamandra* gebraucht, nämlich 1, 2, 3, 4 5 Sekunden lang belichtete Papiere auf 1 mm Entfernung und 1 Sekunde lang belichtete Papiere auf 1, 2, 3, 4, 5 mm Entfernung.

Als Lichtquellen dienten mir künstliche (elektrische Glühlampen) und das natürliche, direkte oder diffuse Sonnenlicht.

Die Penetrationsverhältnisse des Lichtes sind bei den Lacerten, *Lacerta serpa* und *viridis*, bedeutend verwickelterer Natur, als es bei der *Salamandra* der Fall war. Während man bei der *Salamandra* kontinuierliche Abnahme des Eindringens des Lichtes von dem Bauche gegen den Rücken hin konstatieren konnte, gibt es erstens bei den Lacerten

¹⁾ Vgl. HANS PRZIBRAM, Die Umwelt des Keimplasmas. I. Das Arbeitsprogramm. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 33. S. 666. 1912. [Insbesondere S. 678.]

²⁾ SLAVKO ŠEĆEROV, Die Umwelt des Keimplasmas. II. Der Lichtgenuß im *Salamandra*-Körper. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 33. S. 682. 1912.

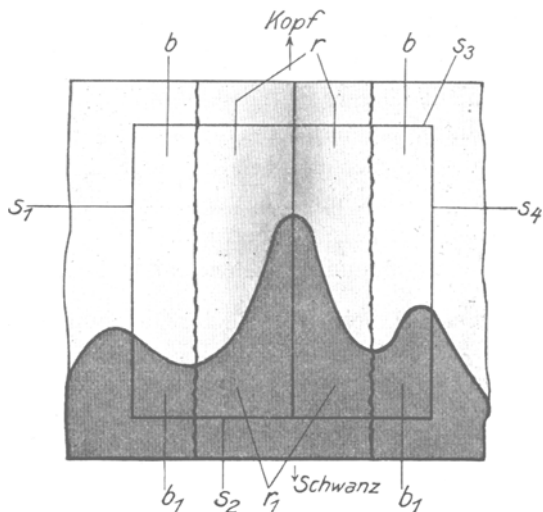
zwei scharf unterscheidbare Rumpffzonen (Taf. XXIII Fig. 1 b, b_1). Die zwei Zonen unterscheidet man durch die Färbung des Peritoneums; während der vordere, vor den Lungen liegende Teil des Tieres am Peritoneum nicht pigmentiert ist, ist der hintere rings um die Gonaden liegende schwarz und fast lichtundurchlässig. Die Pigmentierung des Peritoneums spielt, wie wir später sehen werden, eine gewisse schützende Rolle gegen das Lichteindringen bei den Lacertilien. Außerdem besteht ein Unterschied zwischen dem Rücken und dem Bauch. Man könnte also im ganzen vier Zonen annehmen: pigmentierte Bauch- ($b_1 b_1$ Fig. 1 im Text) und Rückenzone (r_1 Fig. 1 im Text) und unpigmentierte Bauch- ($b b$ Fig. 1 im Text) und Rückenzone (r Fig. 1 im Text). In der Fig. 1 im Text bezeichnen $s_1 s_2 s_3 s_4$ die Begrenzungslinien der Papierstreifen, die auf dem Glase, auf welchem das Präparat lag, aufgeklebt waren. Textfig. 1 stellt das Taf. XXIII Fig. 1 gezeichnete Präparat von unten gesehen dar.

Von Einfluß auf das Lichteindringen ist weiter auch die Hautbedeckung, die Schuppen. Man kann nämlich konstatieren, daß der größte Teil des eindringenden Lichtes durch die Zwischenräume der Schuppen dringt; das zeigen die dunkleren und helleren Streifen, besonders deutlich bei schwacher Belichtung am Papiere. Bei intensiver Beleuchtung verwischen sich die Grenzen.

Diese Tatsache, daß das Licht zwischen die Schuppen eindringt, erklären auch einige Zahlen bei dem Penetrationskoeffizienten.

Die Schuppen sind ein bedeutend besserer Schutz gegen das Eindringen des Lichtes als irgendwelche starke Pigmentierung. Während bei den Salamandern die schwarze Hautpigmentierung kaum eine so große Bedeutung gegen das Lichteindringen hat, weil sie nur drei- bis viermal so viel absorbiert als die gelben Stellen, ist bei den Lacertiden

Fig. 1.



die Beschuppung in Verbindung mit dem pigmentierten Peritoneum ein bedeutend besserer Schutz gegen das Lichteindringen.

Die folgenden Zahlen beziehen sich auf die *Lacerta viridis*. 5 Kerzen rufen in 1 und 5 Minuten noch keine Reaktion am Entwicklungspapier, welches in Röhrchen im Tiere in der Gegend der Gonaden eingesteckt und mit der elektrischen Glühlampe beleuchtet war, hervor; 50 Kerzen zeigen in 1 Minute ebenfalls keine Reaktion. Erst 50 Kerzen in 2 Minuten rufen eine deutliche Schwärzung des Papiers hervor. Die Lage der Röhrchen mit photochemisch lichtempfindlichem Papier war, wie bei den Salamandern, längs der Gonaden. Die Gonaden habe ich bei diesen Versuchen nicht exstirpiert, da es mir nicht nötig erschien. Die Eidechsen wurden betäubt und in diesem betäubten Zustande konnten sie für mehrere Proben nacheinander gebraucht werden. Ich habe diesmal die Eidechsen überhaupt nicht längere Zeit gehalten, wie ich es mit den Salamandern getan hatte, sondern nur für kurze Bestimmungen gebraucht. Die Dicke der Körperschichten bei den gebrauchten Eidechsen war am Bauche 0,2—0,45 mm, an den Seiten des Rumpfes 0,5—0,75 mm. Die Dicke der Wirbelsäule betrug von 1 mm bis 4,25 mm.

Die Bestimmung des Penetrationskoeffizienten wurde wie bei der *Salamandra*-Arbeit mit Hilfe der Gleichung $Jt = J_1 t_1 \cdot k$ oder $k = \frac{Jt}{J_1 t_1}$ oder, wenn die Entfernungen der zu vergleichenden Papiere nicht die gleichen waren, mit der Gleichung $k = \frac{Jt r_1^2}{J_1 t_1 r^2}$ vorgenommen.

Das arithmetische Mittel von 7 Messungen, welche ich auf Grund der Papiere, die ich dem Tiere in Röhrchen in der Gegend der Gonaden lichtdicht eingesteckt (Beschreibung in der *Salamandra*-Arbeit) und beleuchtet hatte, war $k = 1/2038$. Diese Zahl ist aber zu groß und sie gilt eigentlich nur für die Zwischenstellen der Schuppen; an der Probe nämlich kann man immer hellere und dunklere, schuppenförmig gelagerte Stellen wahrnehmen. Die dunklen rühren von dem Lichte her, welches durch die Zwischenräume der Schuppen eingedrungen war; bei der Bestimmung sind nur diese Schwärzungen in Rücksicht genommen, da hier die Tönung am besten ausgeprägt war, und da ich auch bei der *Salamandra*-Arbeit so verfuhr. Die Zahlen, die auf Grund des Vergleiches der Tönung der Photogramme mit den Skalapapieren gewonnen wurden, sind bedeutend kleiner. So bekommen wir für die Durchlässigkeit des Lichtes an dem Bauche die Zahl $k = 1/4500$. Diese Zahl bezieht sich sowohl auf die pigmentierte als auch un-

pigmentierte Zone; sie ist das arithmetische Mittel von mehreren Messungen.

Die Gegend des Rückens gibt aber einen bedeutend niedrigeren Penetrationskoeffizienten. Der Penetrationskoeffizient beträgt $k = 1/202500$. Diese Zahl bezieht sich nur auf die unpigmentierte Zone des Rückens; in der pigmentierten Zone sind die Schwärzungen so minimal, daß man sie mit Hilfe der Skala, die ich gebraucht habe, nicht messen konnte. Man kann sagen, daß die Menge des eingedrungenen Lichtes in der Gegend der pigmentierten Rückenzone so minimal ist, daß sie als quantité négligable zu betrachten ist. Man sieht also, daß das Licht in die Gegend der Gonaden und Geschlechtsorgane vom Rücken her schwer, oder man kann sagen, fast gar nicht eindringt. Der Weg, auf dem das Licht zu den Gonaden gelangen kann, kann nur von dem Bauche her sein; auf diesem Wege kann ungefähr $1/6000$ des auffallenden Lichtes zu den Gonaden gelangen.

II.

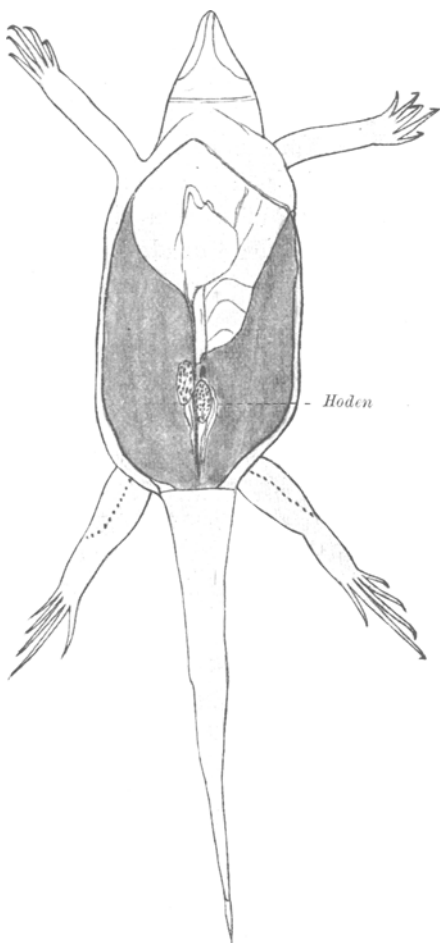
Die Tatsache, daß die Gegend der Geschlechtsorgane bei der *Lacerta viridis* und auch *serpa* mit Hilfe des pigmentierten Peritoneums einerseits und der Schuppenkleidung andererseits fast vollständig von der Einwirkung des einfallenden Tageslichtes geschützt ist, ist auch von anderem Standpunkte von Interesse. Wir haben gesehen, daß die Menge des in das Innere der *Salamandra* eingedrungenen Lichtes $1/173$ beträgt. Die Menge des in das Innere der *Lacerta*-Körper eingedrungenen Lichtes ist aber nur $1/69686$, wenn wir diese Zahl als das arithmetische Mittel der obigen drei Koeffizienten nehmen ($1/2055$, $1/4500$, $1/202500$), was freilich kaum ganz zulässig ist. Die *Salamandra* ist ein schattenliebendes Tier, die *Lacerta* aber ein sonnenliebendes, und wenn wir diese Tatsache berücksichtigen, so muß der Lichtgenuß im *Salamandra*- und *Lacerta*-Körper nicht so verschieden groß sein, wie es diese Zahlen glauben ließen.

Die Schuppen einerseits und das pigmentierte Peritoneum andererseits scheinen also Hindernisse gegen das Lichteindringen in das Innere des *Lacerta*-Körpers zu sein. Steht nun das pigmentierte Peritoneum wirklich mit der schützenden Funktion gegen das Lichteindringen im Zusammenhang? Wenn das pigmentierte Peritoneum wirklich die Funktion hat, das Eindringen des Lichtes bei den Tageseidechsen zu verhindern, dann muß bei den Nachteidechsen die Pigmentierung ausfallen, da das Tageslicht als Ursache der Bildung des Pigments im Peritoneum ausgefallen ist.

Ich habe nun aus der Unterordnung der *Lacertilia* einige Formen mit Rücksicht auf diese Frage geprüft und folgendes gefunden:

Lacerta viridis Laur. ist pigmentiert am Peritoneum, *Lacerta serpa* Raf. ebenso, *Hemidactylus turcicus* L. zeigt im ganzen unpigmentiertes Peritoneum. *Lygodactylus picturatus* Peters ist dagegen

Fig. 2.



am Peritoneum schwarz. *Tarentola mauretania* L. zeigt bei den jungen Exemplaren schwache, bei den älteren stärkere Pigmentierung des Peritoneums. *Phelsuma laticauda* Bttgr. ist am ganzen Peritoneum schwarz (bis oben, auch die bei *Lacerta viridis* unpigmentierte Rückenzone). *Hemidactylus platyurus* Schneid. ist ebenso schwarz am Peritoneum.

Im ganzen zeigen also die Nachtgeckonen keine Pigmentierung des Peritoneums (*Hemidactylus turcicus*, *Tarentola* jung). Die Tagtiere *Lygodactylus picturatus* und *Phelsuma laticauda* haben starke schwarze Pigmentierung. Von *Hemidactylus platyurus*, der ebenfalls schwarze Pigmentierung zeigte, ist die Tageszeit seiner Aktivität nicht bekannt; die nächsten Verwandten sind aber Nachttiere¹⁾. Bei der *Tarentola* ist die Entstehung der Pigmentierung direkt wahrzunehmen; bei den jungen ist sie noch schwach, bei den älteren dagegen stärker.

¹⁾ Anm. während des Druckes. Die folgenden Nachtgeckonen, welche ich noch aus der P. KAMMERERSchen Sammlung in der Biolog. Versuchsanstalt untersuchen konnte, weisen alle ein weißes Peritoneum auf: *Hemidactylus mabouia* Mor., *H. Brookii* Gray, *Phyllodactylus europaeus* Gené, *Stenodactylus elegans* Fitz., *St. Petrii* Anders., *Gecko verticillatus* Laur. Ein junger *Lygodactylus picturatus* hatte bereits schwarz pigmentiertes Peritoneum.

Manchmal ist eine unsymmetrische Verteilung der Pigmentierung zu beobachten; so z. B. bei der *Lacerta serpa*, Männchen, sieht man (Textfig. 2) einen solchen Fall. Die Pigmentierung folgt der Stellung der Hoden und ist nicht auf beiden Seiten symmetrisch.

Die Tiere stammen aus der Sammlung der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.

Es ist also nach alledem wahrscheinlich, daß die Pigmentierung des Peritoneums als eine lichtundurchlässige Schicht die Funktion hat, das Lichteindringen in das Innere des Körpers zu verhindern.

III.

Die Resultate dieser Mitteilung können wir folgendermaßen zusammenfassen:

1) Die Lacertiden lassen ebenfalls Licht in das Innere, wie *Salamandra*, wenn auch in geringerem Maße, ein. Die Verhältnisse der Lichtpenetration sind bei den Lacertiden bedeutend verwickelter Natur, als es bei der *Salamandra* der Fall war. Man kann 4 Zonen der Lichtdurchlässigkeit bei der *Lacerta viridis* unterscheiden: unpigmentierte Rücken- und Bauchzone und pigmentierte Rücken- und Bauchzone.

2) In der Gegend des Bauches dringt $\frac{1}{4500}$ des auffallenden Lichtes, in der Gegend der unpigmentierten Rückenzone $\frac{1}{202500}$ des auffallenden Lichtes bei *Lacerta viridis* ein auf Grund der Bestimmungen mit Hilfe der Photogramme durch die Gleichung $k = \frac{Jt r_1^2}{J_1 t_1 r^2}$.

3) Die Pigmentierung des Peritoneum kann die Funktion haben, das Lichteindringen in das Innere des Tierkörpers durch die Absorption zu verhindern. Damit stimmt die Tatsache überein, daß die Nachttiere aus der Unterordnung *Lacertilia* in der Regel kein pigmentiertes Peritoneum besitzen und daß im Falle des Vorkommens die Pigmentierung des Peritoneums nur bei den älteren Tieren stärker hervortritt.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXIII.

Fig. 1. Hautpräparat, *Lacerta viridis*. Der Kopf abgeschnitten, ebenso der Schwanz, die inneren Organe entfernt. Die schwarzen Streifen zeigen die schwarzen Papierstreifen, mit denen das Präparat verklebt wurde, um seitliche Lichtwirkung auszuschließen. r unpigmentierte, r_1 pigmentierte Rückenzone, b unpigmentierte, b_1 pigmentierte Bauchzone. Mit Aquarellfarben gemalt, 26. VI. 1911.

- Fig. 2. Photogramm (Negativ) von der Fig. 1. Dauer der Belichtung 1 Sekunde, direktes Sonnenlicht, 22. VI.
- Fig. 3. Photogramm von der Fig. 1. 2 Sekunden, direktes Sonnenlicht, 22. VI.
- Fig. 4. Photogramm wie oben. 1 Sekunde, direktes Sonnenlicht, 23. VI. vorm.
- Fig. 5. Photogramm wie oben. 1 Sekunde, diffuses Tageslicht, 22. VI.
- Fig. 6. Photogramm wie oben. 50kerzige elektrische Glühlampe, 15 Minuten belichtet.
- Fig. 7. Photogramm wie oben. 50kerzige elektrische Glühlampe, 10 Minuten belichtet.
- Fig. 8. Photogramm wie oben. Elektrische Bogenlampe, 5 Minuten belichtet.
- Fig. 9. Photogramm wie oben. Elektrische Bogenlampe, 1 Minute belichtet.
- Fig. 10. Photogramm von einem Präparat, bei dem der Schnitt nicht in der Mitte des Bauches geführt worden war, sondern zwischen Rumpf und Bauch. Darum ist die linke Seite bedeutend dunkler, weil sie unter der Hautschicht des Bauches lag. 50kerzige elektrische Glühlampe, 10 Minuten belichtet.
- Fig. 11. Photogramm von demselben Präparat wie Fig. 10. Direktes Sonnenlicht, 1 Sekunde, 22. VI.
- Fig. 12. Photogramm wie oben (Fig. 10). Diffuses Zimmerlicht, 1 Sekunde belichtet.
-

